

Sistemi lineari

Definizione

Un'**equazione lineare** o di primo grado è un'equazione dove il grado massimo di ogni incognita è 1.

Un **sistema lineare** è un sistema di equazioni lineari.

Esempio 1

Queste sono equazioni lineari:

$$x + y + 3z - a = 9$$

$$56 - y = 7$$

$$a - \sqrt{2}b + \sqrt{3}c - \sqrt{4}d = \pi$$

Queste non lo sono:

$$xy = 1$$

$$(x - 2)(x + 3) = 0$$

$$\sqrt{x} - y = 5$$

Sistemi lineari e matrici

Matrice dei coefficienti

La matrice dei coefficienti è il primo “ponte” fra sistemi lineari e matrici. Non descrive alla perfezione il sistema: infatti tiene conto solo dei coefficienti delle incognite, non dei termini noti. Ma vedremo più avanti che anche così è molto utile!

La **matrice dei coefficienti** (o **matrice incompleta**) di un sistema lineare è la matrice ottenuta prendendo i coefficienti delle incognite dopo aver ordinato uniformemente le

equazioni. Ogni equazione genera una riga di coefficienti; i coefficienti di un'incognita sono tutti sulla stessa colonna.

Esempio 1

Troviamo la matrice dei coefficienti associata a questo sistema lineare:

$$\begin{cases} y + x - 3 = 0 \\ -4x + 2z - y = 0 \\ -y + 2 = -3z \end{cases}$$

Prima di tutto la ordiniamo: scegliamo l'ordine $x-y-z$ e portiamo tutti i termini noti a destra.

$$\begin{cases} x + y & = 3 \\ -4x - y & + 2z = 0 \\ -y & + 3z = -2 \end{cases}$$

Dopodiché annotiamo i coefficienti delle varie equazioni in una matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Si può chiaramente vedere che a ogni riga è associata un'equazione, mentre ogni colonna rappresenta tutti i coefficienti di una certa lettera.

Se moltiplichiamo questa matrice per il vettore incognite otteniamo le equazioni senza termine noto:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ -4x - y + 2z \\ -y + 3z \end{pmatrix}$$

Matrice completa

Sopra abbiamo scartato i termini noti. Nella matrice completa invece si affiancano ai coefficienti, aggiungendo quindi una colonna. Questa matrice è estremamente utile se si vuole risolvere il sistema velocemente (vedremo più avanti come fare!).

La **matrice completa** (o **matrice orlata**) di un sistema lineare è la matrice dei coefficienti a cui è stato affiancato a destra il vettore dei termini noti.

Esempio 1

Riprendiamo il sistema precedente:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -4x - y + 2z = 0 \\ -y + 3z = -2 \end{cases}$$

E ricaviamo la matrice completa. Abbiamo già la matrice dei coefficienti:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Per il vettore dei termini noti basta metterli in colonna:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ed ora lo affianchiamo alla matrice dei coefficienti, in modo da ottenere la matrice completa.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{array} \right)$$

Rappresentazione con le matrici

Ora siamo pronti per descrivere un sistema di equazioni lineari attraverso un'equazione che coinvolge quanto abbiamo visto sopra.

Un **sistema lineare** può essere **riscritto come un'equazione**, dove il prodotto della matrice dei coefficienti per il vettore delle incognite è uguale al vettore dei termini noti (altrimenti detto termine noto).

Esempio 1

Ri-ri-prendiamo il sistema precedente:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -4x - y + 2z = 0 \\ -y + 3z = -2 \end{cases}$$

Riscriviamolo come equazione: il prodotto della matrice dei coefficienti per il vettore delle incognite è uguale al termine noto.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Teorema di Cramer

Sfruttando la rappresentazione di un sistema lineare attraverso le matrici, vediamo come possiamo risolverlo grazie a Cramer! Questo vale solo se la matrice dei coefficienti è quadrata, ma ciò non sminuisce certo il teorema e il metodo di Cramer 😊

Teorema di Cramer

Un sistema lineare ammette soluzione se e solo se la matrice incompleta ad esso associata ha determinante non nullo.

Proviamo a riflettere un attimo su questo teorema: se partiamo dalla rappresentazione $Ax = b$, sapendo che A è quadrata e non ha determinante nullo possiamo dire che ammette [inversa <https://blue3141.dev/knowledge-base/matrice-inversa/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrice-inversa/). Moltiplichiamo quindi (ordinatamente) entrambi i lati per l'inversa di A :

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

Ma il prodotto fra la matrice e la sua inversa è uguale alla matrice identità

$$I_n x = A^{-1}b$$

E sappiamo che la matrice identità è l'elemento neutro della moltiplicazione fra matrici, ossia lascia l'altro fattore così com'è:

$$x = A^{-1}b$$

Ecco qui la soluzione! Certo abbiamo dato per scontato che le moltiplicazioni fossero lecite (possiamo farle solo fra [matrici conformabili](https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/) < <https://blue3141.dev/knowledge-base/matrici/>>), ma potete controllare: è tutto in regola.

Esempio 1

Ri-ri-ri-prendiamo il sistema precedente:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -4x - y + 2z = 0 \\ -y + 3z = -2 \end{cases}$$

Abbiamo già la rappresentazione con le matrici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ora dobbiamo fare l'inversa della matrice dei coefficienti, per poi moltiplicarla per il vettore dei termini noti. Usiamo l'algoritmo di Gauss-Jordan:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{3}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{11} & -\frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{12}{11} & \frac{3}{11} & -\frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix}$$

(dovrei smetterla di mettere numeri a caso nelle matrici, i risultati sono assurdi...e ovviamente i procedimenti si scrivono tutti a mano...sigh)

Ora possiamo moltiplicare l'inversa per il vettore dei termini noti:

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{11} & -\frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ \frac{12}{11} & \frac{3}{11} & -\frac{2}{11} \\ \frac{4}{11} & \frac{1}{11} & \frac{3}{11} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{7}{11} \\ \frac{40}{11} \\ \frac{6}{11} \end{pmatrix}$$

Ora, uguagliandolo al vettore delle incognite:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{11} \\ \frac{40}{11} \\ \frac{6}{11} \end{pmatrix}$$

Si ottiene che $x = -\frac{7}{11}$, $y = \frac{40}{11}$, $z = \frac{6}{11}$.

Come abbiamo potuto vedere, è una strategia di risoluzione non poco macchinosa! Cramer ha sviluppato un metodo molto, molto più comodo per risolvere un sistema.

Metodo di Cramer

- 1) Si calcola il determinante della matrice dei coefficienti Δ ;
- 2) si sostituisce alla j -esima colonna il vettore dei termini noti e si calcola il determinante Δ_j : la j -esima incognita è uguale a $x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}$;
- 3) si ripete per tutte le incognite.

Esempio 1

Ri-ri-ri-ri-prendiamo il sistema precedente, così vediamo che il procedimento è più veloce:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -4x - y + 2z = 0 \\ -y + 3z = -2 \end{cases}$$

Calcoliamo il determinante della matrice dei coefficienti con Sarrus:

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} = 11$$

Ora sostituiamo il vettore delle soluzioni in ogni colonna (nella prima per la x , nella seconda per la y ...) e calcoliamo i tre determinanti (sempre con Sarrus, non riporto i calcoli, si fanno a mente alla svelta ormai (o comunque un paio di righe su carta, nulla di più)) per x , y , z :

$$\Delta_x = \det \begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{3}} & 1 & 0 \\ \text{\textcolor{red}{0}} & -1 & 2 \\ \text{\textcolor{red}{-2}} & -1 & 3 \end{pmatrix} = -7$$

$$\Delta_y = \det \begin{pmatrix} 1 & \text{\textcolor{red}{3}} & 0 \\ -4 & \text{\textcolor{red}{0}} & 2 \\ 0 & \text{\textcolor{red}{-2}} & 3 \end{pmatrix} = 40$$

$$\Delta_z = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \text{\textcolor{red}{3}} \\ -4 & -1 & \text{\textcolor{red}{0}} \\ 0 & -1 & \text{\textcolor{red}{-2}} \end{pmatrix} = 6$$

Ecco le soluzioni:

$$\begin{aligned}x &= \frac{\Delta_x}{\Delta} = -\frac{7}{11} \\y &= \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{40}{11} \\z &= \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{6}{11}\end{aligned}$$

Mooooolto più veloce, no? 😊

Teorema di Rouché-Capelli

Ora il problema è: se la matrice dei coefficienti non è quadrata, come possiamo fare? Ci pensano Eugène Rouché ed Alfredo Capelli, con un teorema *ad hoc*!

Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare con n incognite e m equazioni ammette soluzione se e solo se il rango della matrice dei coefficienti A è uguale a rango della matrice dei coefficienti affiancata al vettore dei termini noti $(A|b)$. Il numero di soluzioni è ∞^{n-r} dove r è il rango di A .

Tutto bello, ma che significa? E come si fa a risolvere in pratica? Il concetto è semplice: se abbiamo n incognite, dovranno avere ciascuna un'equazione che la vincola per avere una soluzione unica, ossia la vecchia regola delle superiori “ n incognite n equazioni diverse non contraddittorie”. Ora invece ammettiamo ∞^{n-r} soluzioni se $\text{rango } \text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$.

Questo vuol dire che se il rango della matrice dei coefficienti è uguale al numero di incognite, ossia $n = r$, il sistema ha una soluzione in quanto $\infty^0 = 1$ (un vettore soluzione ovviamente, ogni incognita avrà un valore). Riflettiamo un attimo: il numero di incognite è uguale al numero di colonne della matrice dei coefficienti. Questo vuol dire che per avere rango uguale al numero di colonne la matrice dei coefficienti dovrà avere almeno altrettante righe (se ne ha j colonne, per poter avere rango j dovrà avere almeno j righe, per avere la matrice $j \times j$ con determinante non nullo). Quindi per avere una soluzione unica dobbiamo avere tante incognite quante equazioni (non multiple fra loro e non contraddittorie grazie a $\text{rango } A = \text{rango } (A|b)$), confermando quanto sapevamo già.

Nel caso il rango di A fosse superiore a n , quindi $n < r$, avremmo $\infty^{\text{numero negativo}}$ soluzioni, ossia $\frac{1}{\infty^{\text{numero negativo}}}$. La cosa risulta molto, molto strana, quindi pensiamoci un attimo. Se il rango

di A è r , vuol dire che possiamo trovare una sottomatrice quadrata $r \times r$ con determinante non nullo. Ma questo vuol dire che la matrice ha almeno r righe e r colonne, ossia r equazioni e r incognite. Assurdo, visto che per ipotesi avevamo $n < r$! Questo caso quindi non è possibile.

Se invece il rango di A , r , fosse inferiore a n avremmo ∞^{n-r} soluzioni, che sono infinite. Se il rango è inferiore al numero di incognite non possiamo avere una soluzione unica: allora il trucco è di far diventare $n - r$ incognite dei parametri. In questo modo il nuovo numero di incognite è $n - (n - r) = r$ e quindi abbiamo $\infty^{r-r} = 1$ soluzione, che dipenderà da $n - r$ parametri (quindi sono comunque infinite). Ovviamente avendo r incognite e rango r possiamo usare Cramer!

N.B.: occhio a non confondere questa notazione con quella dei limiti fatti in Analisi! Scrivere $\infty^0 = 1$ è un po' un sacrilegio, perché ∞ **non** è un numero reale, quindi elevarlo a 0 dà una **forma indeterminata**. Questa è una scrittura che permette di capire velocemente quante soluzioni ha il sistema e nel caso da quanti parametri dipende (se dipende da 0 parametri vuol dire che la soluzione è una sola, ecco qui la giustificazione dell'1); ma nel caso abbia infinite soluzioni, non è vero come può sembrare che con 2 parametri hai "più soluzioni" che con 1. Rimanendo negli insiemi in cui lavoriamo normalmente, elevare infinito a un numero naturale non cambia la sua cardinalità (ci si arriva con un po' di Analisi e un po' di Fondamenti). Evitiamo gaffes di questo genere!

Esempio 1

Ora dobbiamo per forza cambiare sistema! Proviamo a togliere un'equazione a quello precedente.

$$\begin{cases} x + y & = 3 \\ -4x - y & + 2z = 0 \end{cases}$$

Scriviamolo in forma di prodotto fra matrici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Prima di tutto verifichiamo che il rango di A e di $(A|b)$ siano uguali. Il primo è semplice, ha come rango massimo 2, e si vede subito che la prima matrice 2×2 ha determinante non nullo, quindi il rango è 2. Per la seconda è ancora più semplice: dato che aggiungiamo una colonna, il numero di righe non cambia, quindi non

possiamo comunque avere un rango più alto e la sottomatrice di prima è ancora la stessa: anche $rk(A|b) = 2$.

$$rk \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$rk \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ -4 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = 2$$

Bene, ora valutiamo quante soluzioni ha: abbiamo 3 incognite e rango 2, quindi $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni, che dipenderanno quindi da $3 - 2 = 1$ parametro. Possiamo scegliere quello che vogliamo, ma solitamente si prende l'ultimo o quello che compare meno volte. Qui scegliamo z : quindi il sistema diventa

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ -4x - y = -2z \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2z \end{pmatrix}$$

Quindi avendo ora una matrice dei coefficienti quadrata possiamo usare Cramer! Calcoliamo i determinanti con la formula veloce per le matrici di ordine 2 *a mente* (dai, sono solo due prodotti e una sottrazione ciascuno! Dopo tutti gli esercizi sui determinanti dovrebbe essere facile 😊).

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} = 3$$

$$\Delta_x = \det \begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\circledast}3} & 1 \\ \text{\textcolor{red}{\circledast}-2z} & -1 \end{pmatrix} = 2z - 3$$

$$\Delta_y = \det \begin{pmatrix} 1 & \text{\textcolor{red}{\circledast}3} \\ -4 & \text{\textcolor{red}{\circledast}-2z} \end{pmatrix} = -2z + 12$$

Quindi le soluzioni sono

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{2z-3}{3}$$
$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-2z+12}{3}$$

Che corrispondono al sistema

$$\begin{cases} x = \frac{2z}{3} - 1 \\ y = -\frac{2z}{3} + 4 \end{cases}$$

Infinite soluzioni che dipendono da un parametro, come previsto dal teorema di Rouché-Capelli! Possiamo inserire la soluzione degli esempi precedenti, che è una delle tante (in particolare, quella dove $-y + 3z = -2$).

Struttura delle soluzioni

Parliamo ora della struttura delle soluzioni di un sistema lineare. **Attenzione!** Questo argomento **va affrontato dopo aver visto i vettori e gli spazi vettoriali**. Non ho creato una pagina a parte perché si tratta di un discorso davvero breve, quando lo vedremo sapremo dove trovare gli appunti, visto che si tratta sempre di sistemi lineari!

Bene, se siamo ancora qui vuol dire che siamo già pratici con spazi vettoriali e vettori. Possiamo osservare che un sistema lineare $Ax = b$ ha ∞^{n-r} soluzioni se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$. Iniziamo a considerare il sistema omogeneo $Ax = 0$ (che rispetta la condizione dei ranghi uguali) e osserviamo che l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di dimensione $n - r$ (la dimostrazione non è richiesta; quando avrò un po' di tempo libero la aggiungerò, è interessante!). Definiamo quindi $W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ (i vettori ora saranno in grassetto, per rispettare la convenzione). Se abbiamo invece un sistema con vettore dei termini noti non nullo? Prendiamo il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e cerchiamo una soluzione, che denoteremo con $\mathbf{x}_0$. Ora supponiamo di avere un'altra soluzione $\mathbf{y}$: possiamo quindi dire che

$$A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$$

$$A\mathbf{y} = \mathbf{b}$$

Prendiamo il vettore $\mathbf{y} - \mathbf{x}_0$: se lo moltiplichiamo per la matrice dei coefficienti avremo

$$A(\mathbf{y} - \mathbf{x}_0) = A\mathbf{y} - A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

Quindi abbiamo che $\mathbf{y} - \mathbf{x}_0 = \mathbf{w}$ è una soluzione del sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e quindi appartiene a W . Ma questo vuol dire che

$$\mathbf{y} - \mathbf{x}_0 = \mathbf{w} \in W$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{x}_0$$

Trovata una soluzione qualsiasi, le altre si ottengono aggiungendo i vettori che risolvono il sistema omogeneo associato al sistema lineare. Questo metodo è fondamentale per la risoluzione delle equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti! Ma questo argomento non lo tratteremo (a quanto pare è compreso in Analisi Matematica II, che noi non abbiamo...ma è sempre opzionabile come corso a scelta del piano di carriera personalizzato! 😊)